Teoria dos Grafos

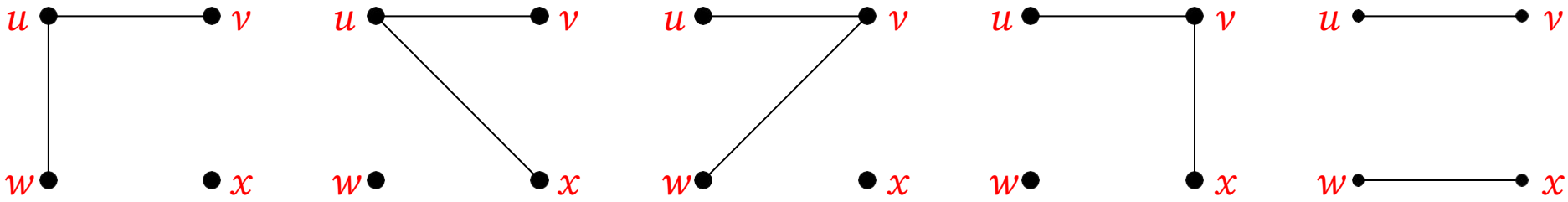
Bruno Pereira dos Santos

Aula baseada nos cursos de outros docentes da UFMG (Prof. Antonio Alfredo Ferreira Loureiro), USP (Prof. Paulo Feofiloff), UFBA, livros, artigos e outros.

02 - Terminologia e Tipos Especiais de Grafos

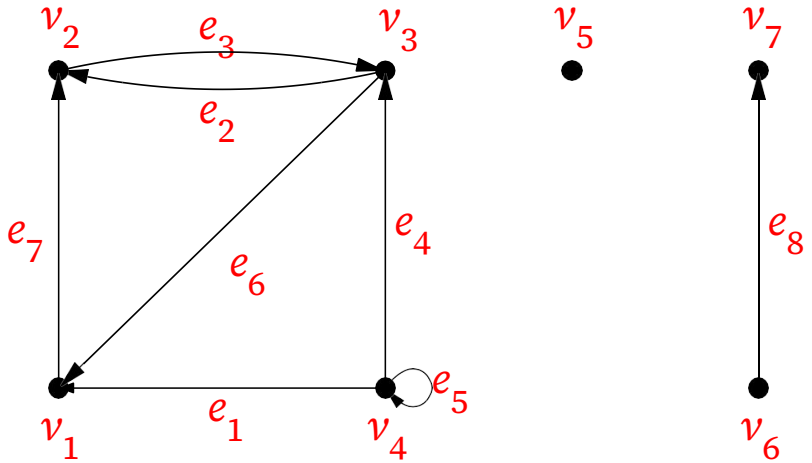
Grafo simples

- Definição: Um grafo simples é um grafo que não possui laços nem arestas paralelas. Em um grafo simples, uma aresta com vértices (nós terminais) u e v é representada por uv.
- Exemplo: Quais são os grafos com quatro vértices $\{u, v, w, x\}$ e duas arestas, sendo que uma delas é a aresta uv?
  - Dado quatro vértices, existem C(4, 2) = 6 subconjuntos, que definem arestas diferentes: $\{uv, uw, ux, vw, vx, wx\}$.
  - Logo, todos os grafos simples de quatro vértices e duas arestas, sendo uma delas a uv são:



Grafo dirigido (1)

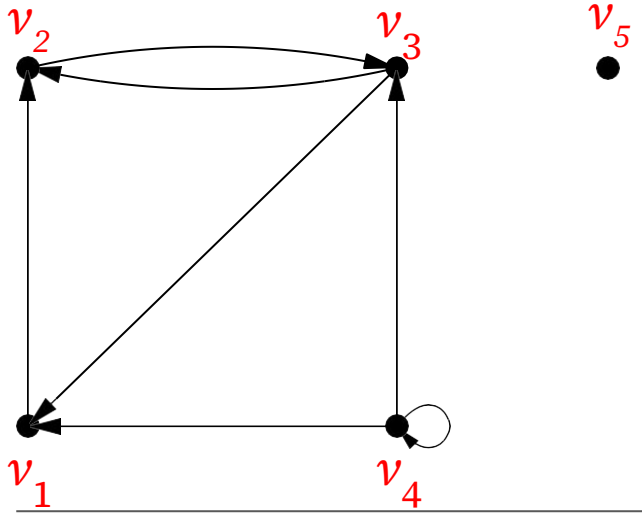
- Definição: Um grafo dirigido ou dígrafo ou direcionado G consiste de dois conjuntos finitos:
  - Vértices $V(G)$
  - Arestas dirigidas $E(G)$, onde cada aresta é associada a um par ordenado de vértices chamados de nós terminais. Se a aresta e é associada ao par (u, v) de vértices, diz-se que e é a aresta dirigida de u para v.



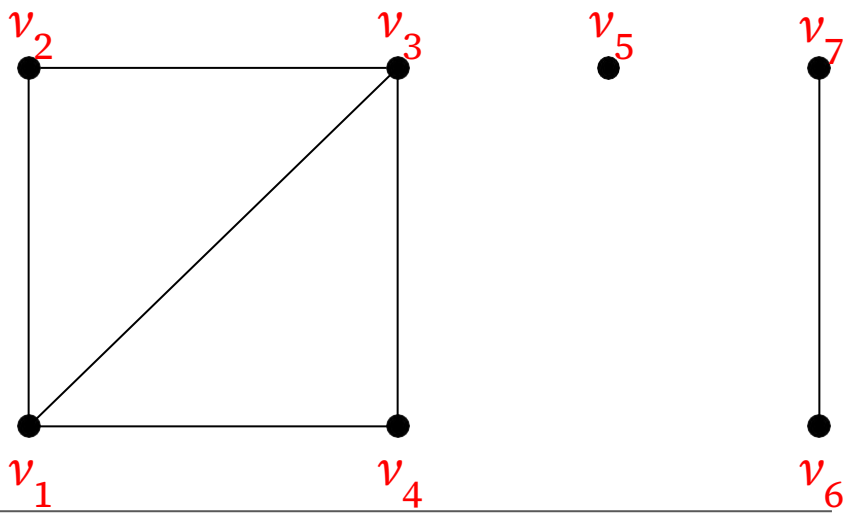
Grafo dirigido (2)

- Para cada grafo dirigido, existe um grafo simples (não dirigido) que é obtido removendo as direções das arestas, e os *loops*

Grafo dirigido:

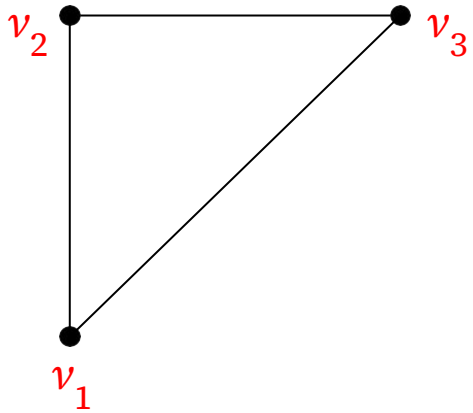


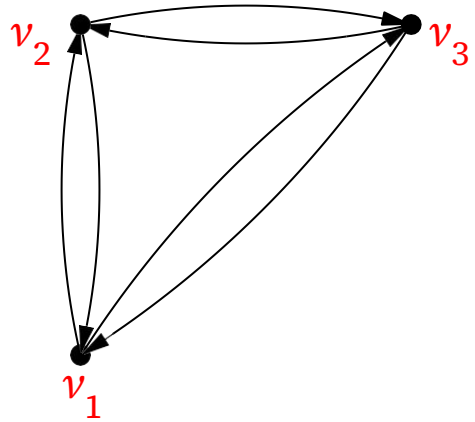
Grafo não dirigido correspondente:



Grafo dirigido (3)

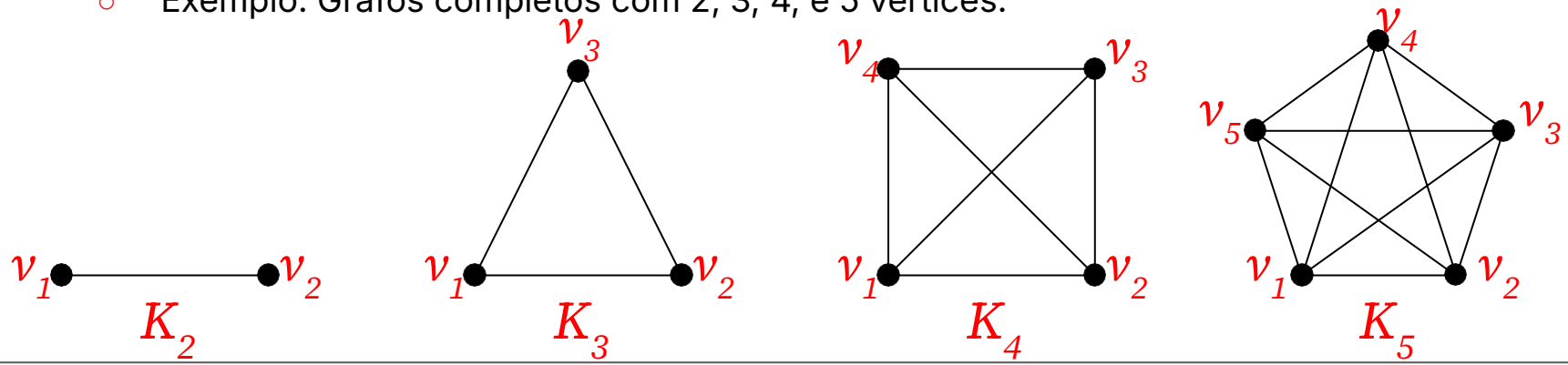
- A versão dirigida de um grafo não dirigido $G = (V, E)$ é um grafo dirigido $G' = (V', E')$ onde $(u, v) \in E'$ sse $(u, v) \in E$.
- Cada aresta não dirigida (u, v) em G é substituída por duas arestas dirigidas (u, v) e (v, u).
- Em um grafo dirigido, um vizinho de um vértice u é qualquer vértice adjacente a u na versão não dirigida de G.





Grafo completo (1)

- Definição: Um grafo completo de n vértices, denominado K_n, é um grafo simples com n vértices v_1, v_2,..., v_n, cujo conjunto de arestas contém exatamente uma aresta para cada par de vértices distintos.
  - Nota: A letra K representa a letra inicial da palavra komplett do alemão, que significa "completo".
  - Exemplo: Grafos completos com 2, 3, 4, e 5 vértices.



Grafo completo (2)

- Dado o grafo completo K_n temos que

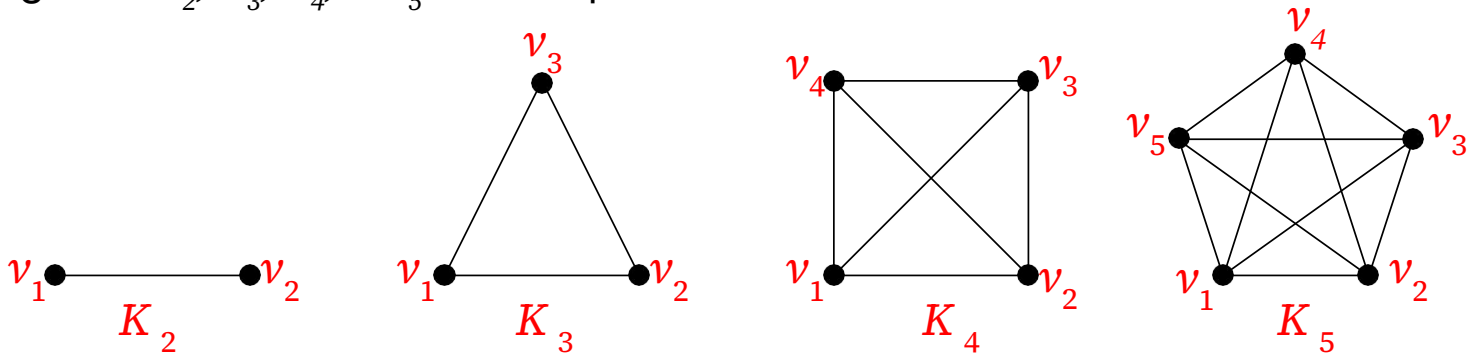
Vértice	está conectado aos vértices (não conectados ainda)	através de # arestas
v_1	$v_2, v_3, \ldots, v_n$	$n-1$
v_2	$v_3, v_4, \ldots, v_n$	$n-2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
v_{n-1}	v_n	1
v_n	-	0

- Ou seja, se encontrarmos o número total de arestas K_n temos

$$\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{(n-1) \times n}{2} = \frac{n^2 - n}{2} = \frac{(|V|^2 - |V|)}{2}$$

Grafo completo (3)

- Os grafos K_2, K_3, K_4, e K_5 temos que



- Ou seja, se encontrarmos o número total de arestas K_n temos

Grafo	# arestas
K_2	1
K_3	3
K_4	6
K_5	10

Quantidade de grafos distintos com n vértices (1)

- O número total de grafos distintos com n vértices $(|V|)$ é

$$2^{\frac{n^2-n}{2}} = 2^{\frac{(|V|^2-|V|)}{2}}$$

- que representa a quantidade de maneiras diferentes de escolher um subconjunto a partir de

$$\frac{n^2-n}{2} = \frac{(|V|^2-|V|)}{2}$$

- Possíveis arestas de um grafo com n vértices

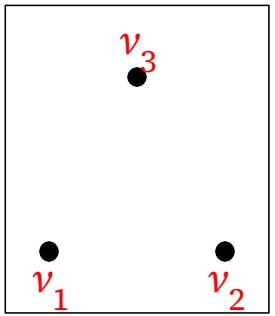
Quantidade de grafos distintos com n vértices (2)

Exemplo: Quantos grafos distintos com 3 vértices existem?

- Um grafo com 3 vértices v_1, v_2 e v_3 possui no máximo 3 arestas, ou seja, $E = \{v_1v_2, v_1v_3, v_2v_3\}$.
- O número de subconjuntos distintos de E é dado por $\mathcal{P}(E)$, ou seja, o conjunto potência de E que vale $2^{|E|}$.

$$\mathcal{P}(E) = \left\{ \begin{array}{c} \emptyset, \\ \{v_1v_2\}, \\ \{v_1v_3\}, \\ \{v_2v_3\}, \\ \{v_1v_2, v_2v_3\}, \\ \{v_1v_3, v_2v_3\}, \\ \{v_1v_2, v_1v_3\}, \\ \{v_1v_2, v_1v_3, v_2v_3\} \end{array} \right\}$$

Cada elemento de $\mathcal{P}(E)$ deve ser mapeado em um grafo com 3 vértices levando a um grafo distinto:

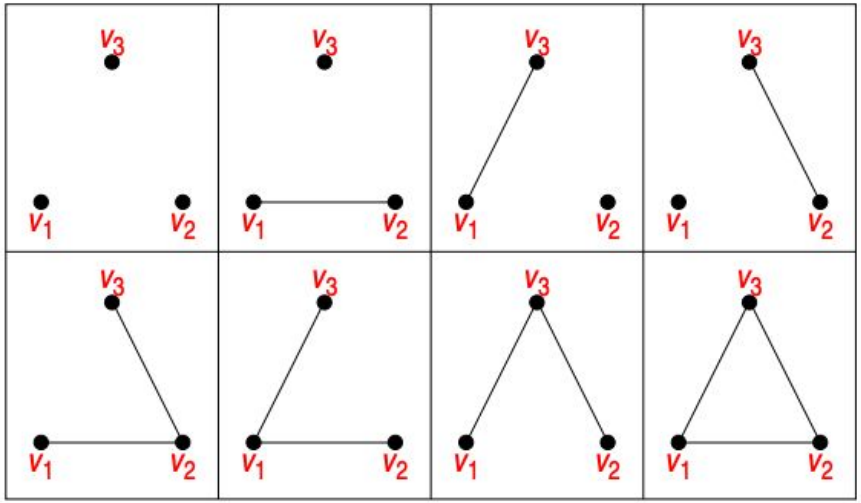


Quantidade de grafos distintos com n vértices (2)

Exemplo: Quantos grafos distintos com 3 vértices existem **(continuação)**?

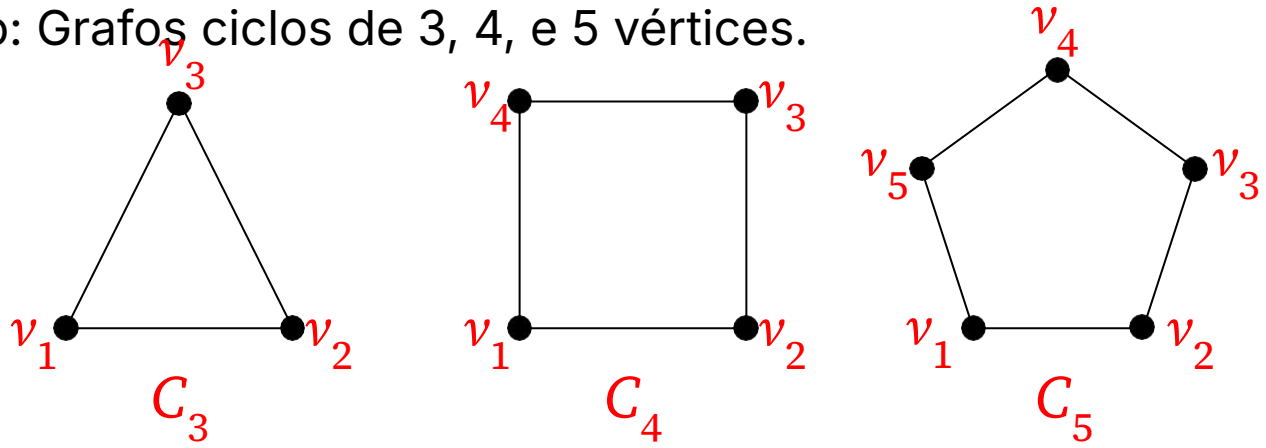
- Para cada elemento (subconjunto) do conjunto potência de E temos um grafo distinto associado, ou seja, o número total de grafos com 3 vértices é:

$$2^{\frac{n^2-n}{2}} = 2^{\frac{3^2-n}{2}} = 2^3 = 8$$



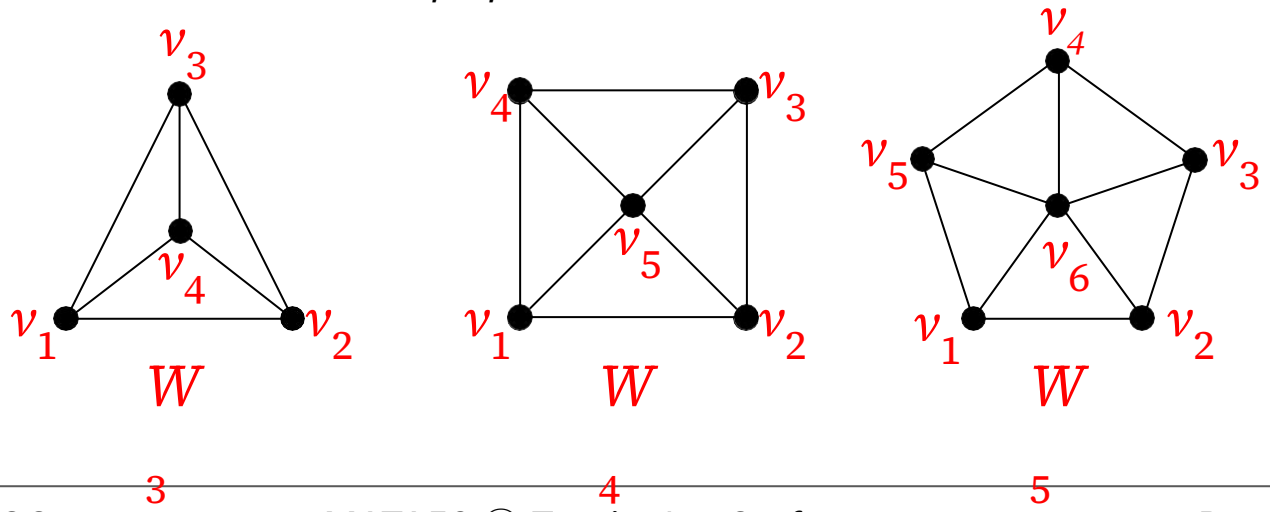
Grafo ciclo

- Definição: Um grafo ciclo de n vértices, denominado C_n, $n \geq 3$, é um grafo simples com n vértices $v_1, v_2, \ldots, v_n$, e arestas $v_1v_2, v_2v_3, \ldots, v_{n-1}v_n, v_nv_1$.
- Exemplo: Grafos ciclos de 3, 4, e 5 vértices.



Grafo roda

- Definição: Um grafo roda, denominado W_n, é um grafo simples com $n+1$ vértices que é obtido acrescentado um vértice ao grafo ciclo C_n, $n \geq 3$, e conectando este novo vértice a cada um dos n vértices de C_n.
- Exemplo: Grafos rodas de 3, 4, e 5 vértices.

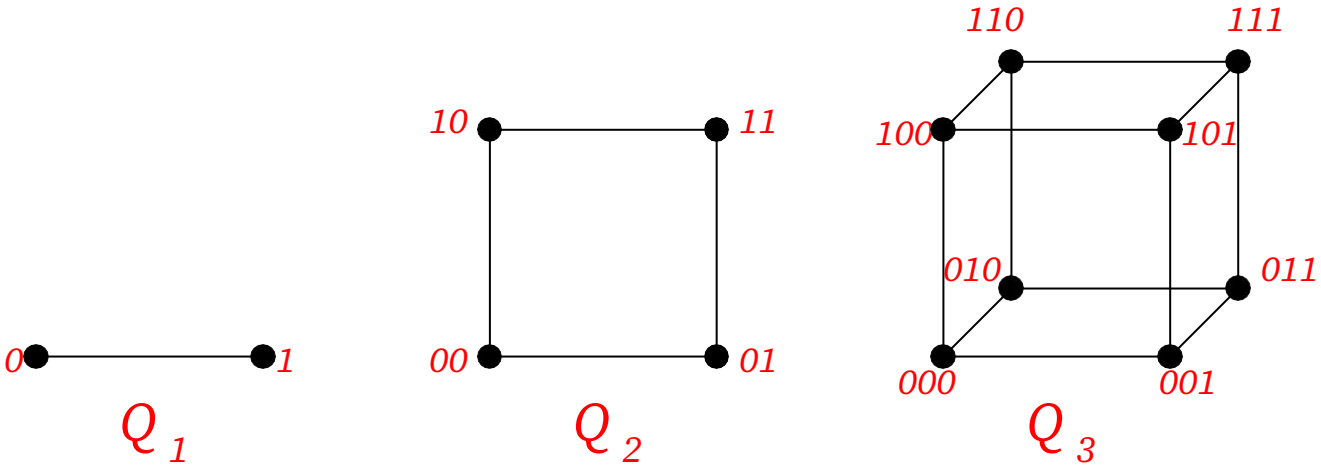


Grafo Cubo-n (1)

- Definição: Um grafo cubo-n de 2^n vértices, denominado Q_n, é um grafo simples que representa os 2^n *strings* de n bits. Dois vértices são adjacentes **sse** os *strings* que eles representam diferem em exatamente uma posição.
- O grafo Q_{n+1} pode ser obtido a partir do grafo Q_n usando o seguinte algoritmo:
  1. Faça duas cópias de Q_n;
  2. Prefixe uma das cópias de Q_n com 0 e a outra com 1;
  3. Acrescente uma aresta conectando os vértices que só diferem no primeiro bit.

Grafo Cubo-n (2)

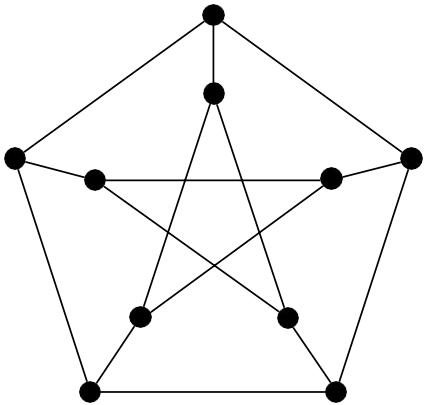
- Exemplo: Grafos Q_n, para n = 1, 2, e 3 vértices.



Grafo de Petersen



- Definição: grafo não dirigido cúbico com 10 vértices e 15 arestas, como ilustrado abaixo. É um grafo largamente utilizado como exemplo e contra-exemplo para muitos problemas em teoria dos grafos.



[Recebe esse nome em homenagem ao matemático dinamarquês Julius Petersen, que o utilizou em um trabalho publicado em 1898. No entanto, o primeiro registro do uso desse grafo se deve a um trabalho de Alfred Kempe, matemático inglês, 12 anos antes, em 1886.]

- Em teoria dos grafos, existem vários outros grafos que recebem nomes especiais sejam eles baseados em nomes de pessoas (e.g, Folkman, Gabriel, Heawood, Turán, Yao) ou em propriedades (e.g., auto complementar, complementar, disco unitário, intervalar, orientado balanceado, poliedro).

Grafo bipartido (1)

- Definição: Um grafo bipartido é um grafo com vértices v_1, v_2,..., v_m e w_1, w_2,..., w_n, que satisfaz as seguintes propriedades:

$$\forall\ i,k=1,2,...,m \wedge$$
$$\forall\ j,l=1,2,...,n$$

1. ∀ as arestas do grafo, cada aresta conecta algum vértice v_i a algum vértice w_j;
2. ¬ ∃ uma aresta entre cada par de vértices v_i e v_k;
3. ¬ ∃ uma aresta entre cada par de vértices w_j e w_l;

Grafo bipartido (1)

- Definição: Um grafo bipartido é um grafo com vértices v_1, v_2,..., v_m e w_1, w_2,..., w_n, que satisfaz as seguintes propriedades:

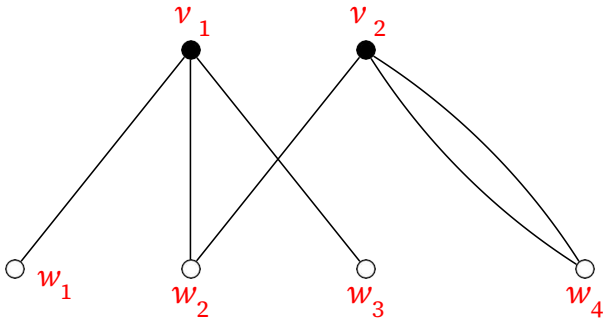
$$\forall\ i,k=1,2,...,m \wedge \\ \forall\ j,l=1,2,...,n$$

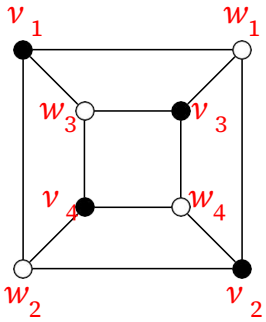
1. ∀ as arestas do grafo, cada aresta conecta algum vértice v_i a algum vértice w_j;
2. ¬ ∃ uma aresta entre cada par de vértices v_i e v_k;
3. ¬ ∃ uma aresta entre cada par de vértices w_j e w_l;

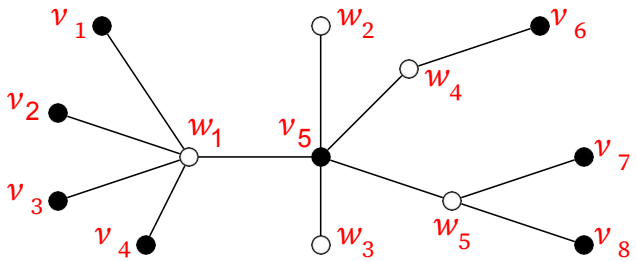
- As duas últimas propriedades são consequências da primeira.

Grafo bipartido (2)

- Exemplo: Grafos bipartidos.







Grafo bipartido completo (1)

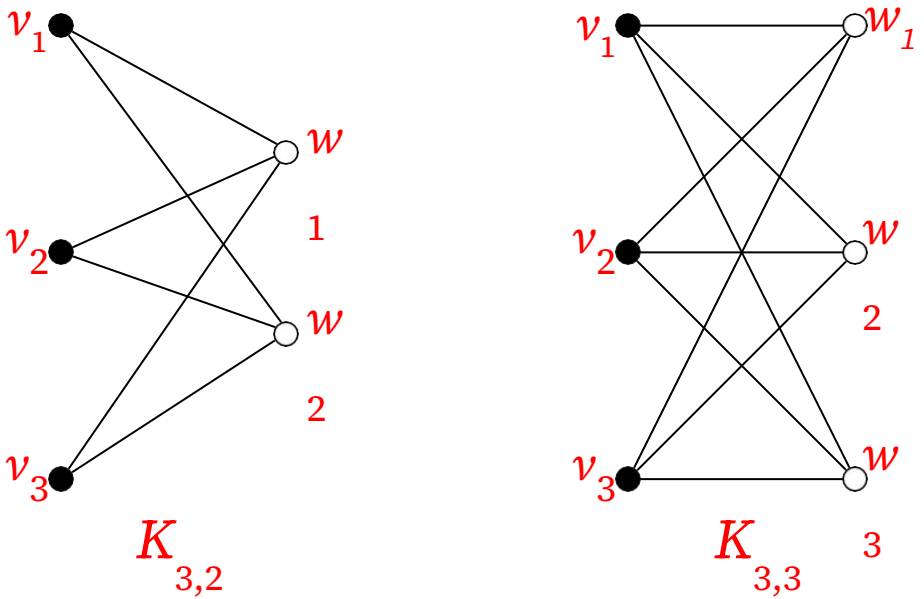
- Definição: Um grafo bipartido completo de m, n vértices, denominado $K_{m,n}$, é um grafo simples com vértices v_1, v_2,..., v_m e w_1, w_2,..., w_n, que satisfaz as seguintes propriedades:

$$\forall\ i,k=1,2,...,m \wedge \forall\ j,l=1,2,...,n$$

1. ∃ uma aresta entre cada par de vértices v_i e w_j;
2. ¬ ∃ uma aresta entre cada par de vértices v_i e v_k;
3. ¬ ∃ uma aresta entre cada par de vértices w_j e w_l;

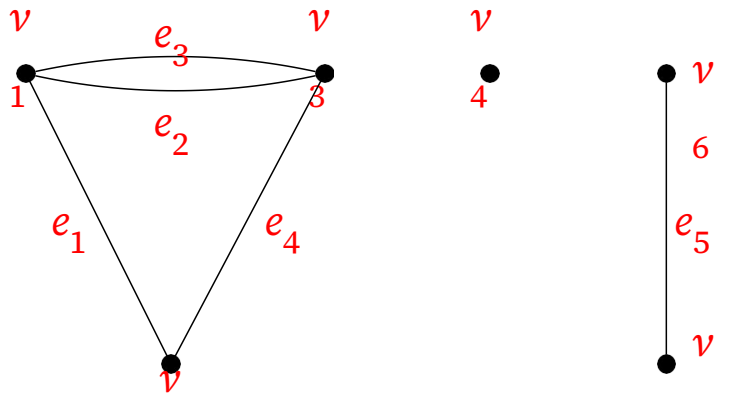
Grafo bipartido completo (2)

- Exemplo: Grafos bipartidos completos $K_{3,2}$ e $K_{3,3}$.



Multigrafo

- Definição: Um multigrafo é um grafo que **não possui laços,** mas pode ter arestas paralelas. Formalmente, um multigrafo $G = (V, E)$ consiste de um conjunto V de vértices, um conjunto E de arestas, e uma função f de E para $\{\{u, v\} | u, v \in V, u \neq v\}$. As arestas e_1 e e_2 são chamadas múltiplas ou paralelas se $f(e_1) = f(e_2)$.



➜ Várias aplicações precisam ser modeladas como um multigrafo

Pseudografo

- Definição: Um pseudografo é um grafo que **pode ter laços** e arestas paralelas. Formalmente, um pseudografo $G = (V, E)$ consiste de um conjunto V de vértices, um conjunto E de arestas, e uma função f de E para $\{\{u, v\} | u, v \in V\}$.

➜ Pseudografo é mais geral que um multigrafo.

Multigrafo dirigido

- Definição: Um multigrafo dirigido é um grafo que pode ter laços e arestas paralelas. Formalmente, um multigrafo dirigido $G = (V, E)$ consiste de um conjunto V de vértices, um conjunto E de arestas, e uma função f de E para $\{\{u, v\}|u, v \in V\}$. As arestas e_1 e e_2 são arestas múltiplas se $f(e_1) = f(e_2)$.

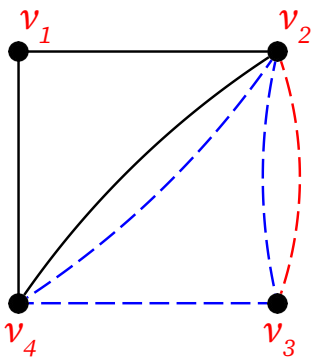
Hipergrafo

- Definição: Um hipergrafo $H(V, F)$ é definido pelo par de conjuntos V e F, onde:
  - V é um conjunto não vazio de vértices;
  - F é um conjunto que representa uma "família" de partes não vazias de V.
- Um hipergrafo é um grafo não dirigido em que cada aresta conecta um número arbitrário de vértices.

Seja, por exemplo, o grafo $H(V, F)$ dado por:

$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$

$F = \{\{v_1, v_2, v_4\}, \{v_2, v_3, v_4\}, \{v_2, v_3\}\}$



Terminologia de grafos

Tipo	Aresta	Arestas múltiplas?	Laços permitidos?
Grafo simples			

Terminologia de grafos

Tipo	Aresta	Arestas múltiplas?	Laços permitidos?
Grafo simples	Não dirigida	Não	Não

Terminologia de grafos

Tipo	Aresta	Arestas múltiplas?	Laços permitidos?
Grafo simples	Não dirigida	Não	Não
Multigrafo			

Terminologia de grafos

Tipo	Aresta	Arestas múltiplas?	Laços permitidos?
Grafo simples	Não dirigida	Não	Não
Multigrafo	Não dirigida	Sim	Não

Terminologia de grafos

Tipo	Aresta	Arestas múltiplas?	Laços permitidos?
Grafo simples	Não dirigida	Não	Não
Multigrafo	Não dirigida	Sim	Não
Pseudografo			

Terminologia de grafos

Tipo	Aresta	Arestas múltiplas?	Laços permitidos?
Grafo simples	Não dirigida	Não	Não
Multigrafo	Não dirigida	Sim	Não
Pseudografo	Não dirigida	Sim	Sim

Terminologia de grafos

Tipo	Aresta	Arestas múltiplas?	Laços permitidos?
Grafo simples	Não dirigida	Não	Não
Multigrafo	Não dirigida	Sim	Não
Pseudografo	Não dirigida	Sim	Sim
Grafo dirigido			

Terminologia de grafos

Tipo	Aresta	Arestas múltiplas?	Laços permitidos?
Grafo simples	Não dirigida	Não	Não
Multigrafo	Não dirigida	Sim	Não
Pseudografo	Não dirigida	Sim	Sim
Grafo dirigido	Dirigida	Não	Sim

Terminologia de grafos

Tipo	Aresta	Arestas múltiplas?	Laços permitidos?
Grafo simples	Não dirigida	Não	Não
Multigrafo	Não dirigida	Sim	Não
Pseudografo	Não dirigida	Sim	Sim
Grafo dirigido	Dirigida	Não	Sim
Multigrafo dirigido			

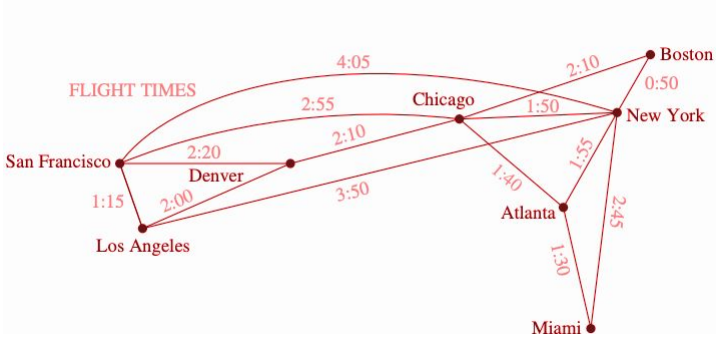
Terminologia de grafos

Tipo	Aresta	Arestas múltiplas?	Laços permitidos?
Grafo simples	Não dirigida	Não	Não
Multigrafo	Não dirigida	Sim	Não
Pseudografo	Não dirigida	Sim	Sim
Grafo dirigido	Dirigida	Não	Sim
Multigrafo dirigido	Dirigida	Sim	Sim

Grafo valorado

- Definição: Um grafo valorado é um grafo em que cada aresta tem um valor associado. Formalmente, um grafo valorado $G = (V, E)$ consiste de um conjunto V de vértices, um conjunto E de arestas, e uma função f de E para P, onde P representa o conjunto de valores (pesos) associados às arestas.

➜ Grafo valorado é usado para modelar vários problemas importantes em Ciência da Computação.

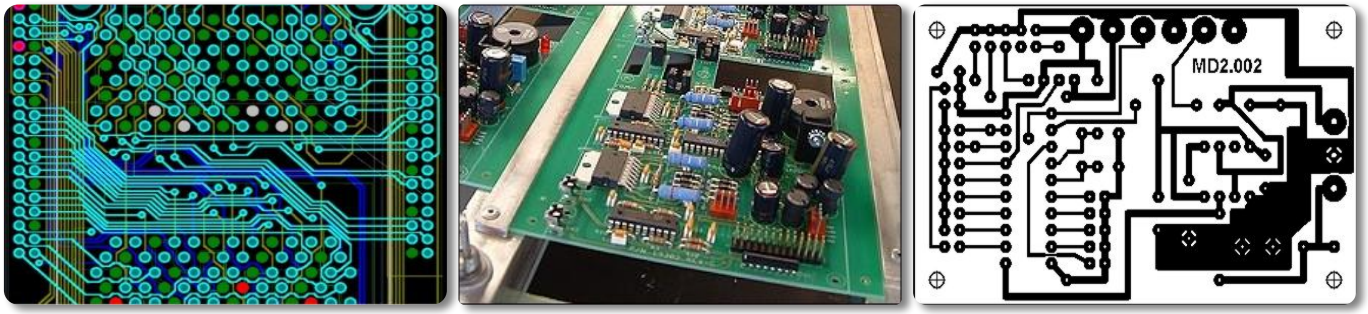


Grafo imersível

- Definição: Um grafo é imersível em uma superfície S se puder ser representado geograficamente em S de tal forma que arestas se cruzem nas extremidades (vértices).

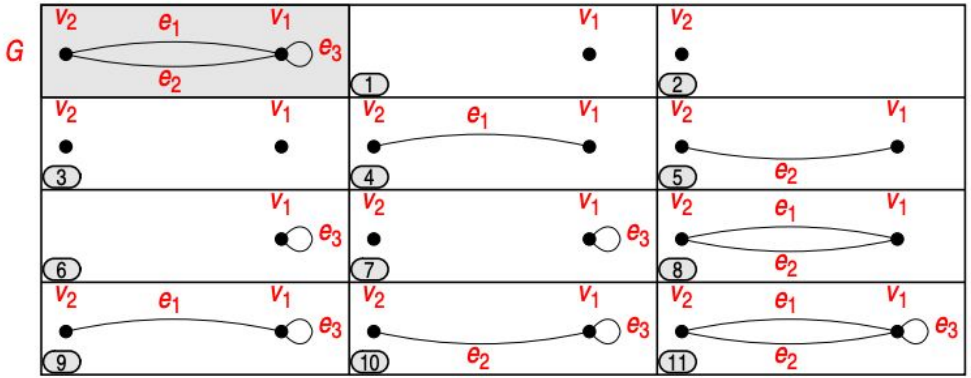
➜ Um grafo planar é um grafo que é imersível no plano.

➜ As conexões de uma placa de circuito impresso devem ser representadas por um grafo planar.



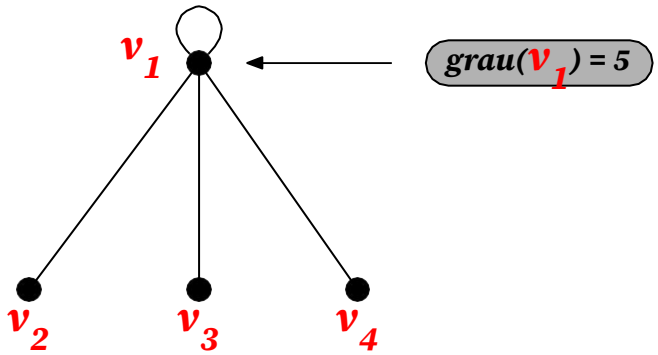
Subgrafo

- Definição: Um grafo $H = (V_r, E_r)$ é dito ser um subgrafo de um grafo $G = (V, E)$ sse:
  - Cada vértice de H é também um vértice de G, ou seja, $V_r \subseteq V$;
  - Cada aresta de H é também uma aresta de G, ou seja, $E_r \subseteq E$; e
  - Cada aresta de H tem os mesmos nós terminais em G, ou seja, se $(u, v) \in E_r$ então $(u, v) \in E$.
- Exemplo: Todos os subgrafos do grafo G:



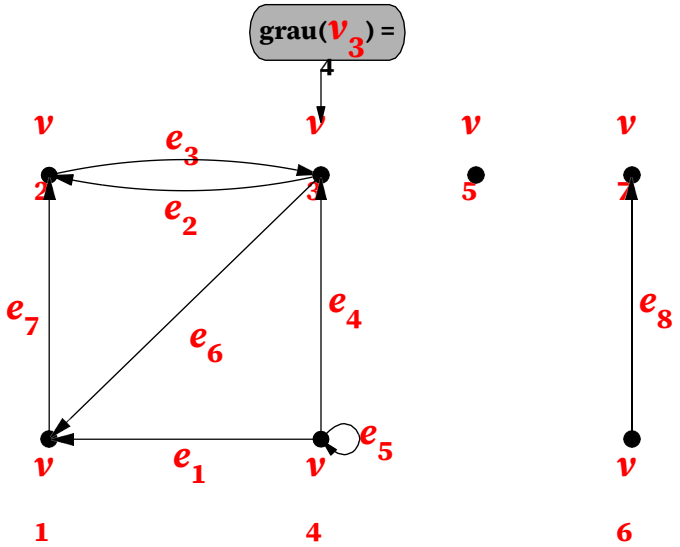
Grau de um vértice (1)

- Definição: Seja G um grafo e um vértice v de G. O grau de v, denominado $grau(v)$ ($deg(v)$), é igual ao número de arestas que são incidentes a v, com uma aresta que seja um laço contada duas vezes. O grau total de G é a soma dos graus de todos os vértices de G.
- Exemplo: Determinando o grau de v_1 no grafo abaixo.



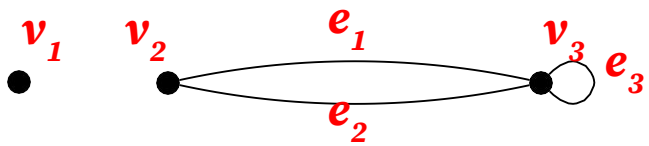
Grau de um vértice (2)

- Em um grafo dirigido, o grau de um vértice v é o número de arestas que saem dele ($out\text{-}deg(v)$) mais o número de arestas que chegam nele ($in\text{-}deg(v)$).
- Exemplo: Determinando o grau de v_3 no grafo ao lado.



Grau de um vértice (3)

- Exemplo: Seja o grafo G abaixo. Determine o grau de cada vértice e o grau total de G.



  - $grau(v_1) = 0$, já que não existe aresta incidente a v_1, que é um vértice isolado.
  - $grau(v_2) = 2$, já que e_2 e e_2 são incidentes a v_2.
  - $grau(v_3) = 4$, já que e_1, e_2 e e_3 são incidentes a v_3, sendo que e_3 contribui com dois para o grau de v_3.

  - Grau de $G = grau(v1) + grau(v2) + grau(v3) = 0 + 2 + 4 = 6$
  - Grau de $G = 2 \times número\ de\ arestas$ de G, que é 3, ou seja, cada aresta contribui com dois para o grau total do grafo.

Grau de um vértice (4)

- Teorema (do aperto de mãos ou *handshaking*): Seja G um grafo. A soma dos graus de todos os vértices de G é duas vezes o número de arestas de G. Especificamente, se os vértices de G são $v_1, v_2, \ldots, v_n$, onde n é um inteiro positivo, então

$$\text{Grau de } G = grau(v_1) + grau(v_2) + \ldots + grau(v_n)$$

$$= 2 \times \textit{número de arestas} \text{ de } G.$$

Grau de um vértice (5)

Prova:

- Seja G um grafo específico, mas escolhido arbitrariamente.
- Se G não possui vértices, então não possui arestas, e o grau total é 0, que é o dobro das arestas, que é 0.
- Se G tem n vértices $v_1, v_2, \ldots, v_n$ e m arestas, onde n é um inteiro positivo e m é um inteiro não negativo.
  - ➜ A hipótese é que cada aresta de G contribui com 2 para o grau total de G.
- Suponha que e seja uma aresta arbitrária com extremidades v_i e v_j. Esta aresta contribui com 1 para o grau de v_i e 1 para o grau de v_j.

Grau de um vértice (6)

Prova (continuação):

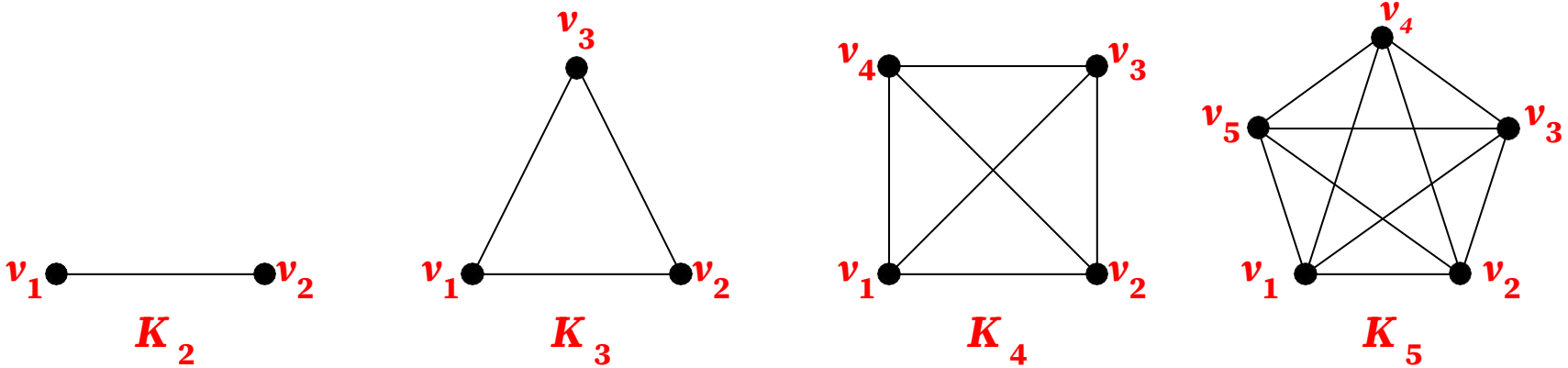
- Isto é verdadeiro mesmo se $i = j$ já que no caso de um laço conta-se duas vezes para o grau do vértice no qual incide.
- Assim, a aresta e contribui com 2 para o grau total de G. Como e foi escolhido arbitrariamente, isto mostra que cada aresta de G contribui com 2 para o grau total de G.

∴ O grau total de $G = 2\times$ *número de arestas* de G.

➜ Corolário: O grau total de um grafo é par.

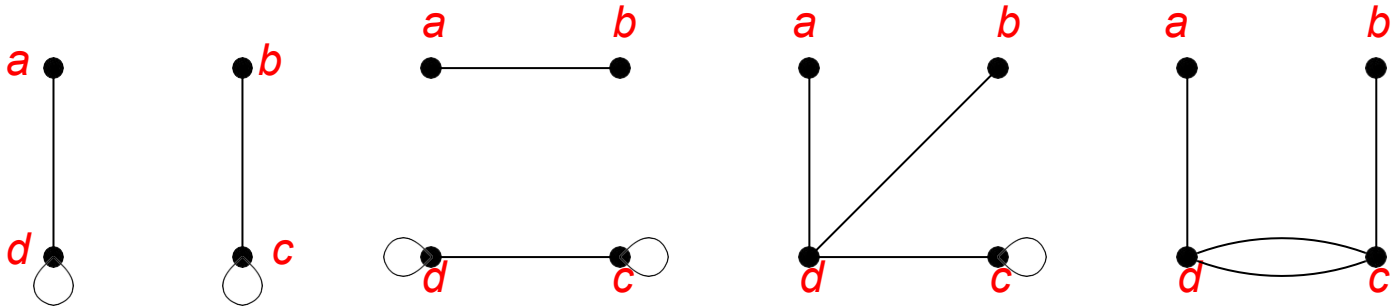
Grafo regular

- Definição: Um grafo é dito ser regular quando todos os seus vértices têm o mesmo grau.
- Exemplo: Os grafos completos com 2, 3, 4, e 5 vértices são grafos regulares.



Determinando a existência de certos grafos (1)

- É possível ter um grafo com quatro vértices de graus 1, 1, 2, e 3?
  - Não. O grau total deste grafo é 7, que é um número ímpar.
- É possível ter um grafo com quatro vértices de graus 1, 1, 3, e 3?
  - Sim. Exemplos:

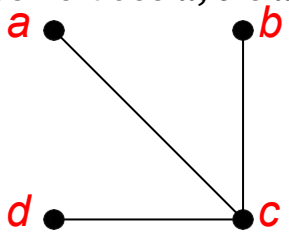


Determinando a existência de certos grafos (2)

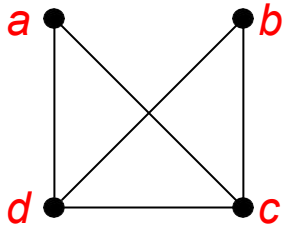
- É possível ter um grafo simples com quatro vértices de graus 1, 1, 3, e 3?
  - **Não**.

Prova (por contradição):

- Suponha que exista um grafo simples G com quatro vértices de graus 1, 1, 3, e 3. Chame $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ os vértices de grau 1, e $\boldsymbol{c}$ e $\boldsymbol{d}$ os vértices de grau 3. Como $grau(\boldsymbol{c}) = 3$ e G não possui laços ou arestas paralelas, devem existir arestas que conectam $\boldsymbol{c}$ aos vértices $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ e $\boldsymbol{d}$.



- Pelo mesmo raciocínio devem existir arestas que conectam $\boldsymbol{d}$ aos vértices $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ e $\boldsymbol{c}$.



- Mas o $grau(\boldsymbol{a}) \geq 2$ e $grau(\boldsymbol{b}) \geq 2$, o que contradiz a suposição que estes vértices têm

∴ A suposição inicial é falsa e, consequentemente, não existe um grafo simples com quatro vértices com graus 1, 1, 3, e 3.

Determinando a existência de certos grafos (3)

- É possível em um grupo de nove pessoas, cada um ser amigo de exatamente cinco outras pessoas?
  - ➜ **Não.**

Prova (por contradição):

- Suponha que cada pessoa represente um vértice de um grafo e a aresta indique uma relação de amizade entre duas pessoas (vértices).
- Suponha que cada pessoa seja amiga de exatamente cinco outras pessoas.
- Então o grau de cada vértice é cinco e o grau total do grafo é 45.
- ∴ Isto contradiz o corolário que o grau total de um grafo é par e, consequentemente, a suposição é falsa.

Característica de um grafo

- Teorema: Em qualquer grafo G, existe um número par de vértices de grau ímpar.

Prova:

- Ideia central (intuição)
- Cada aresta contribui com 1 para o grau de cada um de seus dois extremos.
- Ou seja, cada aresta "conta duas vezes" quando somamos todos os graus do grafo.

Característica de um grafo

- Teorema: Em qualquer grafo G, existe um número par de vértices de grau ímpar.

Prova:

- Suponha que G tenha n vértices de grau ímpar e m vértices de grau par, onde n e m são inteiros não negativos. [Deve-se mostrar que n é par.]
- Se $n = 0$, então G tem um número par de vértices de grau ímpar.
- Suponha que $n \geq 1$. Seja P a soma dos graus de todos os vértices de grau par, I a soma dos graus de todos os vértices de grau ímpar, e T o grau total de G.
- Se $p_1, p_2, \ldots, p_m$ são os vértices de grau par e $i_1, i_2, \ldots, i_n$ são os vértices de grau ímpar,

$$P = grau(p_1) + grau(p_2) + \ldots + grau(p_m),$$
$$I = grau(i_1) + grau(i_2) + \ldots + grau(i_n),$$
$$T = grau(p_1) + grau(p_2) + \ldots + grau(p_m) + grau(i_1) + grau(i_2) + \ldots + grau(i_n)$$
$$= P + I \text{ [que deve ser um número par]}$$

- P é par, já que $P = 0$ ou P é a soma de $grau(p_r)$, $0 \leq r \leq m$, que é par.
- Mas $T = P + I$ e $I = T - P$. Assim, I é a diferença de dois inteiros pares, que é par.
- Pela suposição, $grau(i_s)$, $0 \leq s \leq n$, é ímpar. Assim, I, um inteiro par, é a soma de n inteiros ímpares $grau(i_1) + grau(i_2) + \ldots + grau(i_n)$. Mas a soma de n inteiros ímpares é par, então n é par [o que devia ser mostrado].

Determinando a existência de certos grafos (4)

- É possível ter um grafo com 10 vértices de graus 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, e 6?
  - ➜ **Não**.
- Duas formas de provar:
  - Este grafo supostamente possui três vértices de grau ímpar, o que não é possível.
  - Este grafo supostamente possui um grau total = 29, o que não é possível.